Sistemas Embarcados e Robótica

Entrega 02
Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Introdução

O SmartAce integra uma raquete instrumentada a um aplicativo Android. No módulo embarcado, o ESP32 recebe as leituras de um MPU-6050 (acelerômetro e giroscópio), identifica padrões de movimento e envia os resultados ao celular por Bluetooth clássico. O aplicativo concentra as modalidades de treino e os recursos de gamificação, como XP, níveis, rankings e listas de amigos. Esta entrega apresenta a montagem e o funcionamento implementado.

Montagem

A unidade embarcada utiliza o ESP32 e o MPU-6050. O sensor deve ser fixado rigidamente na raquete (na base do cabo ou na garganta) e permanecer sempre na mesma posição e orientação durante a coleta de exemplos e a utilização. Alterar a montagem modifica os eixos medidos e pode prejudicar a classificação.

Componente	**Função no projeto**	**Tipo**
ESP32	Microcontrolador que adquire e processa os dados e gerencia o Bluetooth.	Controle
MPU-6050	Acelerômetro e giroscópio de três eixos; comunicação I²C.	Sensor (entrada)
Jumpers	Ligações de alimentação e do barramento I²C.	Conexão

Origem	**Destino**	**Função**
ESP32 – 3V3	MPU-6050 – VCC	Alimentação de 3,3 V
ESP32 – GND	MPU-6050 – GND	Referência
ESP32 – GPIO 21	MPU-6050 – SDA	Dados do barramento I²C
ESP32 – GPIO 22	MPU-6050 – SCL	Clock do barramento I²C

Demonstração

Video do funcionamento: https://youtu.be/5nEaS766kN8

O video demonstra parte do fluxo de uso do aplicativo. Com o ESP32 ligado à uma fonte de energia, o aplicativo automaticamente conecta ao ESP e o usuário pode iniciar o treino. No video o treino escolhido foi ”Consistência do Forehand”, o usuário então realiza os golpes e o ESP identifica e envia os dados ao aplicativo, que verifica se o golpe faz parte da sequência.

Descrição do funcionamento

Inicialização e leitura do sensor

Ao iniciar, o ESP32 configura a comunicação I²C nos pinos GPIO 21 (SDA) e GPIO 22 (SCL), com clock de 400 kHz, e verifica a identificação do MPU-6050 pelo registrador WHO_AM_I. O sensor é configurado para medir aceleração na faixa de ±16 g e velocidade angular na faixa de ±2.000 °/s. O firmware define a aquisição em 500 amostras por segundo (uma leitura a cada 2 ms) e habilita o filtro digital interno do sensor, configurado para aproximadamente 184 Hz. Se o MPU-6050 não for reconhecido, o firmware informa o erro e não prossegue com a operação normal.

Detecção e captura do movimento

Durante os modos de treino ou classificação, as leituras são mantidas em um buffer circular. A captura é disparada quando a magnitude da aceleração atinge 6 g OU a magnitude da velocidade angular atinge 600 °/s. O firmware preserva as 300 amostras anteriores ao gatilho, equivalentes a 600 ms, e registra mais 250 amostras depois dele, equivalentes a 500 ms. Assim, cada janela completa possui 550 amostras e aproximadamente 1,1 s, incluindo parte do movimento anterior ao gatilho e a continuação do golpe. Há ainda um intervalo mínimo de 800 ms entre disparos para reduzir capturas repetidas do mesmo movimento.

Validação e extração das características

Antes da classificação, a janela passa por validações para descartar movimentos que não se pareçam com um golpe: o pico de velocidade angular deve ser de pelo menos 500 °/s, a fase principal do movimento deve durar entre 40 ms e 900 ms e a rotação acumulada deve atingir ao menos 60°. Em seguida, são calculadas 30 características que combinam informações dos três eixos do acelerômetro e do giroscópio. Elas incluem intensidade e pico de aceleração, velocidade angular, rotação acumulada e seu eixo, informações do backswing, duração das fases do golpe, orientação estimada no início do avanço e próximo ao impacto, rotação em torno do eixo vertical e indicadores da trajetória vertical e horizontal.

Estimativa do impacto

O firmware procura um possível instante de impacto próximo ao pico de rotação, analisando a segunda diferença da aceleração, uma medida de variação brusca entre amostras. O limiar padrão é 2 g. Quando não há um pico suficientemente claro, o instante do pico de rotação é usado como aproximação. Portanto, o MPU-6050 não confirma diretamente o contato da bola: o código identifica um indício de impacto a partir do movimento da raquete. A orientação é estimada pela fusão de acelerômetro e giroscópio em quaternion, com correção proporcional no estilo do filtro

Mahony; a partir dela, o firmware estima a componente linear da aceleração após remover a gravidade.

Classificação, comunicação e armazenamento

Classes e algoritmo de classificação

A versão atual do código trabalha com sete classes: SAQUE/SMASH, FH DRIVE (forehand drive), FH SLICE (forehand slice), BH DRIVE (backhand drive), BH SLICE (backhand slice), VOLEIO e RUIDO/OUTRO. O classificador pode rejeitar uma previsão quando a distância aos exemplos conhecidos ultrapassa o limite de rejeição da classe.

Treinamento e validação do modelo

As amostras são rotuladas no próprio ESP32. O operador seleciona a classe, ativa o modo de treino e executa os golpes que deseja registrar. Uma classe só fica ativa no modelo após reunir pelo menos cinco exemplos; são necessárias pelo menos duas classes ativas para calcular o classificador. O algoritmo utiliza kNN com até três vizinhos mais próximos por classe e pesos calculados pela capacidade discriminativa das características (critério de Fisher), normalizados pela variância. Também calcula uma estimativa interna de acerto por leave-one-out (LOO) e limites de rejeição específicos por classe.

Comunicação com o aplicativo

O ESP32 disponibiliza Bluetooth clássico no perfil Serial Port Profile (SPP), com o nome RAQUETE-TENIS. Os comandos podem ser recebidos pela serial USB ou pela conexão Bluetooth. Entre os comandos disponíveis estão: “a” para coletar exemplos da classe selecionada, “l <código>” para escolher a classe, “m” para recalcular e exibir o relatório do modelo, “k” para classificar e “q” para parar. O comando “e” permite executar uma sequência local de etapas com metas de golpes. As mensagens de classificação são enviadas como texto pela serial e pelo Bluetooth.

Persistência, estimativas e limitações

Os exemplos rotulados e suas 30 características são gravados no LittleFS, em /golpes.bin, com limite de 400 registros. As amostras brutas não são armazenadas; o modelo é reconstruído a partir do log. A calibração é lida da NVS (Preferences); sem dados válidos, o firmware usa valores padrão. A classificação depende de exemplos consistentes e da posição fixa do sensor.